

数学を生活や社会の判断に接続し、生徒に学ぶ意義を実感させる実践

本実践は、数学B「数列」における等比数列の和を、積立・複利・投資信託という生活や社会に関わる題材と結び付け、生徒が「数学は将来の選択や判断を支える知識である」と感じやすい場面をつくっています。

1 公式の適用から、意味ある活用へ

等比数列の和を、単なる計算練習として扱うのではなく、毎年の積立金が時間の経過とともにどのように増えるかを考える場面に接続している点に価値があります。

評価したい点：抽象的な数列の内容を、生徒の生活実感や将来の判断に近づけている。

2 数学を判断の根拠として使う入口

年利0.3%、3%、5%などの結果を比較することで、「同じ1万円の積立でも条件が変わると結果が変わる」ことを数値で捉える活動になっています。

評価したい点：生徒が感覚ではなく、数値や式を根拠に考えるきっかけをつくっている。

3 学ぶ意味を実感する機会

生徒の感想にも、身近なお金の話を通して等比数列の有用性を感じている様子が見られます。数学が「問題集の中だけの知識」ではないことを伝える授業です。

評価したい点：数学を学ぶ意味を、生徒が自分の将来や生活と結び付けて考えられる。



視点として強調したいこと：この授業は、投資信託を勧める授業ではありません。不確実な社会の中で、自分なりに情報を読み取り、数学的に比較し、判断しようとする態度を育てる授業として価値づけたいと思います。題材の価値は「投資信託」そのものよりも、社会や生活の判断場面で数学を使う経験をつくっている点にあります。

判断の理由や考え方の過程を記述させ、ルーブリックを通して評価と学習改善につなげる

「投資信託をやってみたいか」という問いは、生徒の関心を引き出す入口として有効です。さらに数学科の学びとして深めるには、その判断に至るまでに、どの数学的事実を使い、どの条件を比較し、どのような理由で判断したのかを表現させることが重要です。

学習プリントに追加したい記述欄

考え方の過程

- どのような数列として考えたか。積立金が何年分の元利合計になっているのかを整理する。
- なぜ等比数列の和として表せるのか。初項・公比・項数を、問題場面と対応させて説明する。
- 計算結果から何が言えるか。利率の違いによる増え方の差を、具体的な金額や傾向で比較する。
- 自分ならどの条件を重視して判断するか。増える可能性だけでなく、期間、リスク、不確実性にも触れる。
- さらに知りたいことは何か。手数料、元本割れ、利率が一定でない場合など、数学だけでは判断しきれない条件に気付く。

ルーブリック共有の意味

学びの調整

ルーブリックは、教師が採点するためだけのものではなく、生徒が「自分は何を考えればよいのか」「どこまで説明できればよいのか」「次に何を改善すればよいのか」を理解するための道具として共有したいところです。

目指したい姿：生徒が、計算が合っているかだけでなく、根拠・比較・解釈・判断の質を自分で見直し、学びを調整できるようになること。

観点	A：十分満足できる状況	B：おおむね満足できる状況	C：支援・改善が必要な状況
数学的な捉え方	複利計算の場면을等比数列の和として捉え、初項・公比・項数を問題場面と対応させながら、その理由を説明している。	等比数列の和として式を立て、初項・公比・項数をおおむね正しく捉えている。	式は立てているが、なぜ等比数列の和として表せるのか、問題場面との対応の説明が不十分である。
結果の比較・解釈	複数の利率の結果を比較し、差や傾向を具体的な数値を用いて説明し、結果の意味を解釈している。	複数の計算結果を比較し、増減や違いについて説明している。	計算結果は示しているが、その違いや結果の意味についての説明が不十分である。
判断の理由	数学的な結果に加え、期間、リスク、不確実性などの条件も踏まえて、自分の判断理由を筋道立てて説明している。	計算結果をもとに、自分の判断とその理由を説明している。	判断は書いているが、数学的な根拠や条件の検討が十分ではない。
学びの調整	今回の学習で分かったこと、まだ分からないこと、さらに調べる必要があることを整理し、次の学びにつなげようとしている。	今回の学習で分かったことを振り返り、今後考えたいことに触れている。	感想は書いているが、学習内容の振り返りや次の学びにつながる記述が不十分である。

※ 授業では、この表をそのまま採点表として使うというより、事前に生徒と評価の視点を共有し、記述後の自己評価・相互説明・書き直しに活用することで、指導と評価の一体化につなげるのが期待されます。

各単元で「数学を使って何を判断できるか」を問い直し、授業改善へ広げる

今回の実践を、投資信託を扱った特別な授業としてだけでなく、各先生方が自分の単元で「生徒が数学を使って考え、判断し、説明する場面」を設計するためのモデルとして受け止めたいところです。



二次関数

利益・費用・最大値・最小値を用いて、どの選択がより妥当かを判断する。



三角比

測量、建物の高さ、傾斜、安全性などを、図や数値を根拠に判断する。



確率

不確実な状況で、起こりやすさや期待値をもとに選択を考える。



統計

データの傾向やばらつきを根拠に、説明や意思決定を行う。



数列

積立、ローン、人口変化など、反復的な変化の仕組みを捉える。

研究会で持ち帰りたい問い

授業改善の視点

- この単元で、生徒は何を判断できるようになるのか。
- その判断には、どの数学的な見方・考え方が必要なのか。
- 生徒が自分の考えや判断の理由を表現する場面はあるか。
- その表現をどのように評価し、次の学びや教師の指導改善につなげるか。
- 生徒自身が、評価の視点をもとに自分の学びを調整する仕組みはあるか。

先生方へのメッセージ

明日への一歩

生徒に数学を学ぶ意味を実感させるためには、教師自身がまず、その単元の数学が生活や社会のどのような場面で生きるのかを問い直すことが大切です。今回の実践は、各単元で「数学を使って何を判断できるか」を考えるきっかけになります。

提案：各校・各教室で、まずは一つの単元に「数学を使って考え、判断し、説明する場面」を意図的に設定してみてください。



数学を「解くための知識」から「考え、判断し、説明するための知識」へ。今回の実践を、教科全体の授業改善へ広げていきましょう。

大学入試から逆算し、通常授業と評価問題を問い直すバックワードデザインの研究

今回の研究は、大学入試問題を「3年次からの受験対策」として切り離すのではなく、日常授業でどのような数学力を育てておく必要があるのかを、出口から逆算して問い直しています。

1 出口から授業を問い直す

進路意識が本格化してから短期間で入試対策を行うのではなく、通常授業で積み上げるべき力を入試問題から逆算しています。

価値：受験対策と授業を分断しない視点。

2 教材の到達範囲を可視化

Essence、Select、Standard等と入試問題を照合し、現在の教材でどこまで届くのかを具体的に示しています。

価値：教材選定を感覚ではなく分析で考える。

3 多様な進路を前提にする

進学希望者だけでなく、就職希望者への負荷や授業単位数、商業クラスとの調整まで視野に入れています。

価値：学校の実態を踏まえた現実的な研究。

4 カリキュラム・マネジメントの中核

どの生徒に、どの時期に、どのレベルの数学を、どの教材で保障するのかを教科として考える研究です。

価値：教科書選定を教育課程全体の議論へ。

核

本研究から考えたいこと：この研究は「入試に出るから難しい問題をやる」という話にとどまりません。高校の出口で求められる力から逆算し、通常授業・評価問題・教材選定をどう設計するかを問う研究であり、まさにカリキュラム・マネジメントのコアに関わる実践です。

教科書選定にとどめず、評価問題を変えて授業を変える視点へ

評価問題は、生徒に対するメッセージです。何を評価するかによって、教師が授業で大切にすることも、生徒が学びで大切にすることも変わります。だからこそ、評価問題が「身につけさせたい力」を反映しているかを問い直すことが重要です。

「入試対応力」を分解して授業へ戻す

力の分解

- 基本公式や定理を正しく使う力
- 問題文から使うべき単元・考え方を判断する力
- 複数の既習事項を組み合わせる力
- 解法の方針を立てる力
- 途中過程を論理的に記述する力
- 結果の妥当性を確認する力

提案：入試問題分析を「難問演習」ではなく、通常授業で育てる力の分解に使う。

評価問題を変える具体例

問い方の改善

- 「値を求めよ」に加えて、**用いた関係式と符号判断の理由**を説明させる。
- 対数方程式では、**どの式変形・置換を行うとよいか方針**を問う。
- ベクトルでは、**図形的性質をどの条件に置き換えるか**を説明させる。
- 章末問題では、**複数単元の接続**や、解法選択の根拠を問う。

提案：求値の前後に「なぜ」「どの考えを使うか」を入れるだけでも授業は変わる。

評価問題のあり方	生徒に伝わるメッセージ	授業改善への示唆
値を求める問題だけ	答えの値が出ればよい。途中過程や考え方は二の次になりやすい。	計算処理中心の授業になりやすい。類題から外れると対応しにくい。
根拠を問う問題	なぜそうなるのかを説明することが大切だと受け止める。	公式の意味、条件、符号判断などを扱う授業につながる。
方針を問う問題	どう考え始めるか、どの既習事項を使うかが大切だと分かる。	解法選択を言語化し、見通しをもつ活動を入れやすくなる。
既習事項の接続を問う問題	単元を越えて考えること、知識を組み合わせることが必要だと考える。	章末問題や入試問題に近い総合的な思考を通常授業へ戻せる。

自校の評価問題・教材・進路実態を照らし合わせ、日常授業を見直す

今回の研究は、宮古商工高校だけの課題ではありません。どの学校でも、普段の授業、定期考査、使用教材、進路実態の間には何らかのギャップが存在します。

①

評価問題を見直す

定期考査は、値を出す力だけでなく、根拠・方針・説明を問えているか。

（身につけさせたい力を反映させられているか）

②

教材を見直す

使用教材は、生徒の進路や出口で求められる力にどこまで接続しているか。

③

授業を見直す

通常授業で、解法選択や既習事項の接続を考えさせる場面はあるか。

④

教科で共有する

学年ごとの到達目標、通常授業と課外の役割分担を共有できているか。

問

参加者に持ち帰ってほしい問い

- ・ 自校の評価問題は何を評価しているか。
- ・ 求値問題に偏りすぎていないか。
- ・ 根拠や説明を求める問題はあるか。
（身につけさせたい力が評価問題に表れているか）
- ・ 進学希望が出てきたとき、通常授業の積み上げは接続できるか。

設

教師側の設計に踏み込む

生徒の実態はもちろん大切です。その実態を前提に、教師側がどの教材を選び、どの問題を評価に置き、どのように授業で積み上げるかを考えることも同じくらい大切です。

可

生徒の可能性を広げる

進学者が少ない学校であっても、出口から逆算して通常授業を考える視点は必要です。評価問題を変え、授業を変えることは、生徒の選択肢を広げる一歩になります。



「生徒ができない」で終わらず、その実態を出発点として、どの教材を選び、どの問題で評価し、どのように授業で積み上げるかを教科として考える。今回の研究は、その教師側の設計に踏み込む大切な一歩です。

生徒がリアルさを感じられる題材で、統計を「判断の道具」として実感させる実践

前川先生の実践は、統計を「値を求める手続き」としてではなく、データをもとに状況を読み取り、比較し、判断するための道具として扱っている点に大きな価値があります。

1 平均だけでは見えないものへ

A社・B社の給料データでは、平均はB社が高いのに不満が多いという問いから、分布やばらつきに目を向けさせています。

価値：平均値だけで判断しない統計的な見方の入口になる。

2 目的に応じて代表値を選ぶ

ブランコ、ロープ、綱引き、卵の箱など、何を判断したいかによって適切な代表値が変わる場面を扱っています。

価値：「何を主張したいのか」で使う数値が変わることを考えさせる。

3 実験から分布を実感する

10秒ストップウォッチ実験では、生徒自身のデータからヒストグラムを作り、正規分布の山なりの形に近づくことを扱っています。

価値：曲線や公式の前に、データの集まり方を体感できる。

4 学校の特徴と接続する

農場のトマトの重さを用いて、正規分布による予測と実測値の違いを考察し、専門学科の学びと数学を接続しています。

価値：数学モデルと現実の差を考える本物の統計学習になる。

謝

視点としてまず伝えたいこと：このようなリアルな題材設定の実践を共有していただけること自体が、研究会にとって大きな価値です。教科書の例題や練習問題の羅列になりがちな統計の授業に対して、「こういう入口なら生徒が考え始めるのか」と、他の先生方が真似できる具体を示してくれています。

題材の豊かさを単元全体の問いでつなぎ、実態に応じて活動と概念理解を設計する

多様な題材と活動は大きな魅力です。一方で、二項分布・正規分布・統計的な推測へ進むほど、計算負荷や用語理解が重なり、生徒の興味を維持しにくくなる難しさもあります。

単元全体を貫く問いの例

学びの筋道

- データを根拠に、どこまで判断できるか。
- 平均だけでは分からないことを、どう捉えるか。
- ばらつきは、判断にどのような影響を与えるか。
- 予測と実際がずれたとき、何を考えればよいか。
- 統計は、現実の問題をどこまで説明できるか。

提案：豊富な題材を、ばらばらの活動ではなく「データで判断する力」を育てる一つのストーリーとして見せる。

活動と計算負荷の調整

概念理解

- 手計算する部分、ICTや表計算に任せる部分を整理する。
- 「全部計算する」前に、中心・ばらつき・範囲を予想する。
- 分布の形、面積、標本サイズの影響などを図や実験で考える。
- 計算結果を出すことより、結果の意味を説明する時間を確保する。
- 生徒の実態に応じて、活動の頻度・難易度・支援の量を調整する。

提案：計算に追われる授業から、計算しなくても概念を考えられる場面を意図的に入れる。

生徒の記述・反応の例	見取れる統計的な力・態度	次の指導・評価につなげる視点
平均だけで合否を決めつけるより、標準偏差から分布を考える方が説得力がある。	平均値だけでなく、ばらつきや分布を根拠に判断しようとしている。	「どの数値を根拠に判断したか」を記述させ、思考・判断・表現として見取る。
どの代表値を使うかは、状況によって変わる。	目的に応じて指標を選ぶ必要性に気付いている。	代表値を選んだ理由を説明させ、目的と指標の対応を評価する。
記録を見る・見ないで結果がどうなるか比較してみたい。	データの偏りや測定条件に着目し、追加調査の視点をもっている。	「条件を変えると分布はどう変わるか」という探究的な問いにつなげる。
トマトの収穫量や売上の予想に使えそう。将来使いたい。	学んだ統計を生活・職業・専門学科の学びに接続しようとしている。	専門教科や地域の実データを用いたレポート・発表へ発展させる。

まずは真似ることから始め、各自のスタイルに合った授業改善へ

今回の実践を、「特別な先生だからできる授業」として終わらせないことが大切です。いきなり大きく変える必要はありません。一つの題材、一つの問い、一つのデータの使い方を真似するところから始められます。

①

導入を真似る

教科書の例題の前に、生徒が「なぜ？」と思える身近な問いを一つ置く。

②

問いを真似る

「平均だけで判断してよいか」「何を根拠に選ぶか」と問い返す。

③

データを真似る

実験が難しければ、既存データや校内・地域のデータを使って考察する。

④

振り返りを真似る

感想を集めるだけでなく、次の授業の問い返しや評価の材料にする。

問

参加者に持ち帰ってほしい問い

- この単元で、生徒は何を判断できるようになるのか。
- その判断には、どの統計的な見方・考え方が必要か。
- 生徒が自分の考えを表現する場面はあるか。

型

自分のスタイルに合わせる

全員が同じように実験を多く入れる必要はありません。ICT、既存データ、短い発問、振り返り記述など、自分の授業スタイルと生徒の実態に合う形で取り入れることが大切です。

余

授業改善を支える余裕と共有

リアルな題材を探す、他教科の先生に聞く、少し試してみる。こうした豊かな授業改善は、先生方が一人で抱え込まないこと、題材や実践を共有し合う教科の文化から生まれます。



教科書の例題・練習問題から一步進んで、「このデータから何を判断できるか」を生徒と考える授業へ。まずは前川先生の実践から一つ真似し、各校・各教室の生徒に合った統計の授業改善へ広げていきましょう。

単なる体験活動ではなく、生徒の学びを見通した戦略的な授業設計

校舎の高さを測定する活動は、生徒の興味を引きやすい体験的な実践です。しかし本実践の価値は、活動の楽しさだけではなく、ワークシートによって予想・計画・測定・計算・誤差分析・結論までを学びとして成立させている点にあります。

1 ねらいが明確

三角比の有用性を実感する、日常との関連を図る、歴史教材を活用するという授業者の意図が活動全体に反映されています。

価値：「何を感じてほしいか」が設計に表れている。

2 ワークシートが学びのガイド

評価規準、測定計画、誤差予想、三角比を選んだ理由、信頼度評価、振り返りが段階的に配置されています。

価値：体験を数学的な思考へつなぐ道筋がある。

3 数量感覚を働かせる

測定前に校舎の高さを予想し、身長や1階分の高さなど身近な量を基準に見積もる活動が入っています。

価値：計算前に量を捉える感覚を育てている。

4 誤差と信頼性まで扱う

測定値と図面・スマートフォン等の値を比較し、誤差や信頼度、改善点を考える構成になっています。

価値：「求めたら終わり」ではなく、結果の妥当性を考える。

核

本実践から考えたいこと：この実践は「校舎の高さを測ってみた」という一回限りの活動ではありません。生徒が見通しをもち、測定し、計算し、誤差を考え、信頼度を評価し、改善点を考えるところまで設計された、戦略的な数学的活動として価値づけたいと思います。

「楽しかった」「分かった」から、数学を活用しようとする姿勢へつなげる

生徒の「数学でも面白いことができる」「仕組みが分かってきた」という反応は大切な成果です。さらに一歩進めて、感覚で判断していたものを数学で考える姿勢や、別の場面にも使おうとする姿を引き出したいところです。

振り返りに追加したい問い

活用の言語化

- これまで感覚で判断していたことを、数学で考えられると思った場面はどこか。
- 校舎の高さ以外に、この方法で調べられそうなものは何か。
- 三角比を使うことで、直接測れない量をどのように求められると分かったか。
- 測定値が正確でない場合、計算結果はどのように変わるか。
- 生活・仕事・地域の中で、この考え方を使える場面はあるか。

提案：感想を「楽しかった」で終わらず、数学を活用する視点まで書かせる。

数学科として見取りたい力

評価との接続

- どの三角比を選ぶか、なぜtanを使うのかを説明できる。
- 距離・仰角・目の高さを、図のどこに対応させるかを整理できる。
- 実空間を直角三角形としてモデル化できる。
- 誤差の原因を測定・計算・モデル化の視点から考えられる。
- 測定方法の改善案を具体的に提案できる。

提案：評価規準を用いて「数学を使って現実を考えようとする姿」も見取る。

活動後に出やすい反応	さらに引き出したい姿	指導・問い返しの例
数学でも面白いことができたと思った。	数学を使うと、直接測れない量も考えられると捉える。	「三角比を使ったから分かったことは何か」と問い返す。
思ったより正確に測れて驚いた。	結果の正確さや信頼性を、誤差や測定条件から考える。	「なぜその誤差になったのか」「許容範囲と言えるか」を考えさせる。
測定が難しかった。	難しさを、角度・距離・目線・姿勢などの要因に分けて分析する。	「次回、どの条件を変えればよりよくなるか」を具体化させる。
グループでやるうちに仕組みが分かった。	自分たちの考え方を図・式・言葉で説明できる。	「なぜその式になるのか」を班の説明としてまとめさせる。

身近な対象とよく設計されたワークシートが、**探究的な数学授業を支える**

探究的な授業は、特別な大型設備や高度なICTがなくても始められます。身近な対象、簡単な道具、そして生徒の思考を導くワークシートがあれば、数学の有用性を実感できる授業は十分に実現できます。

①

身近な対象を選ぶ

校舎、木、体育館、坂道など、学校の中にある測れる対象から始める。

②

予想を入れる

いきなり計算せず、身長や建物の階数などから数量感覚を働かせる。

③

理由を書かせる

なぜその三角比を使うのか、どの値を測る必要があるのかを言語化する。

④

活用へつなげる

誤差や改善点に加え、別の場面で使えるようなことを振り返らせる。

真

真似しやすい要素

- 事前予想をさせる。
- 測定計画を書かせる。
- 使用する数学を選ばせる。
- 誤差と信頼度を考えさせる。
- 次回の改善点を書かせる。

型

すべてを一度にしなくてよい

通常授業でも、予想だけ入れる、なぜtanを使うかだけ考えさせる、誤差の原因だけ話し合わせるなど、一部を取り入れることから始められます。

姿

数学を使う姿勢へ

活動が楽しかったで終わらず、数学を使って現実を考える姿勢につなげることが大切です。ワークシートは、その姿勢を育てる重要なしかけになります。



今回の実践は、身近な対象と丁寧に設計されたワークシートによって、体験を数学的な学びに変える授業です。各校でも、日常の題材から「数学を使って考える」活動の一つずつ設計していきましょう。